

导数构造函数模型：x f(x) 型

二级结论

条件

条件 1（函数可导性）：

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导。

结论

结论一（导数公式）：

直观描述：自变量与函数乘积的导数等于 x 乘导数加函数本身。

$$F'(x) = xf'(x) + f(x), \quad F(x) = xf(x).$$

若 $xf'(x) + f(x) > 0$ （或 < 0 ），则 $F(x)$ 在 I 上严格单调递增（或递减）。

推广结论（ n 次幂推广）：

直观描述： x^n 乘函数的导数公式。

$$G'(x) = x^{n-1}[xf'(x) + nf(x)], \quad G(x) = x^n f(x).$$

理解说明

一句话直觉

看到 $xf'(x) + f(x)$ 就想到它是 $(xf(x))'$ ，从而构造函数 $F(x) = xf(x)$ ，把条件转化为 $F'(x)$ 的符号。

核心拆解

要点一（构造识别）：

题干出现 $xf'(x) + f(x)$ 的整体结构，立即考虑构造函数 $F(x) = xf(x)$ 。

要点二（符号映射）：

若 $xf'(x) + f(x) > 0$ （ < 0 ），则 $F'(x) > 0$ （ < 0 ），从而 $F(x)$ 单调递增（递减）。

几何本质（导数乘积形式）

$F(x) = xf(x)$ 是线性函数与 $f(x)$ 的乘积，其导数恰好等于 $xf'(x) + f(x)$ ，体现乘法法则。

代数意义（条件改造）

将含未知函数导数的条件转化为已知函数的导数，实现由条件到单调桥梁。

考点价值（导数构造）

- 考法一（比大小）：利用构造后单调性比较不同自变量下的 $xf(x)$ 值。
- 考法二（解不等式）：将抽象不等式转化为 $F(x)$ 的不等式，利用单调性脱去 F 。

顿悟点

整体思想：不要试图单独分析 $xf'(x)$ 或 $f(x)$ ，而是将 $xf'(x) + f(x)$ 整体视为 $F'(x)$ 。

使用场景

- 场景一（抽象函数条件）：题干给出含有 $xf'(x) + f(x)$ 的等式或不等式。
- 场景二（幂次推广）：当系数 n 出现时，构造 $x^n f(x)$ 。

证明

思路提示

利用乘法法则直接求导： $(uv)' = u'v + uv'$ 。对于 $F(x) = xf(x)$ ，取 $u = x, v = f(x)$ 。

正式推导

步骤一（主结论求导）：

对 $F(x) = xf(x)$ 求导：

$$F'(x) = f(x) + xf'(x).$$

理由：应用乘法法则， $(x)' = 1$ ， $(f(x))' = f'(x)$ 。

步骤二（符号判据）：

由题设 $xf'(x) + f(x) > 0$ （或 < 0 ），而 $F'(x) = xf'(x) + f(x)$ ，故 $F'(x)$ 在区间 I 上恒正（或恒负）。因此 $F(x)$ 在 I 上严格单调递增（或递减）。

理由：导数符号决定单调性。

步骤三（推广求导）：

对 $G(x) = x^n f(x)$ 求导：

$$\begin{aligned} G'(x) &= (x^n)'f(x) + x^n f'(x) \\ &= nx^{n-1}f(x) + x^n f'(x) \\ &= x^{n-1}[nf(x) + xf'(x)] \\ &= x^{n-1}[xf'(x) + nf(x)]. \end{aligned}$$

理由：使用乘法法则和幂函数求导 $(x^n)' = nx^{n-1}$ ，然后提取因子 x^{n-1} 。

结论回扣

已验证：当条件中出现 $xf'(x) + f(x)$ （或 $xf'(x) + nf(x)$ ）时，可通过构造 $F(x) = xf(x)$ （或 $G(x) = x^n f(x)$ ）将其转化为 $F'(x)$ （或 $G'(x)$ ）的符号问题，从而利用导数判断单调性。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的可导函数 $f(x)$ 满足 $xf'(x) + f(x) > 0$ ，判断函数 $F(x) = xf(x)$ 的单调性。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

观察到条件为 $xf'(x) + f(x) > 0$ ，这正是主结论中的表达式，故构造函数 $F(x) = xf(x)$ 。

理由：主结论指出 $F'(x) = xf'(x) + f(x)$ 。

第二步（求导分析）：

由 $F'(x) = xf'(x) + f(x) > 0$ ，知 $F'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒正。

理由：导数公式。

第三步（单调结论）：

导函数恒大于 0，所以 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增。

理由：导数正号函数递增。

关键结论： $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

例 2（稍变形）

题目：已知定义在 $(0, +\infty)$ 上的可导函数 $f(x)$ 满足 $xf'(x) + 2f(x) > 0$ ，判断函数 $G(x) = x^2 f(x)$ 的单调性。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

条件中 $xf'(x) + 2f(x)$ 与推广形式 $xf'(x) + nf(x)$ 对比，知 $n = 2$ ，故构造 $G(x) = x^2 f(x)$ 。

理由：推广结论中 $G'(x) = x^{n-1}[xf'(x) + nf(x)]$ 。

第二步（求导化简）：

对 $G(x)$ 求导，由推广公式得

$$\begin{aligned} G'(x) &= x^{2-1} [xf'(x) + 2f(x)] \\ &= x [xf'(x) + 2f(x)]. \end{aligned}$$

理由：直接套用 $n = 2$ 。

第三步（判断符号）：

由于 $x > 0$ ，且 $xf'(x) + 2f(x) > 0$ ，相乘得 $G'(x) > 0$ 。因此 $G(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。

理由：正数乘以正数仍为正。

关键结论： $G(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。

例 3（综合应用）

题目： 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的可导函数 $f(x)$ 满足 $xf'(x) + f(x) > 0$ ，且 $f(2) = 1$ 。解不等式 $(x-1)f(x-1) > 2$ 。

解题步骤：**第一步（构造函数）：**

注意到不等式左边为 $(x-1)f(x-1)$ ，可视为 $F(t) = tf(t)$ 在 $t = x-1$ 处的值。故构造 $F(t) = tf(t)$ 。

理由：主结论的形式。

第二步（单调性分析）：

由条件 $xf'(x) + f(x) > 0$ 对所有实数 x 成立，则 $F'(t) = tf'(t) + f(t) > 0$ ，因此 $F(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增。

理由：导函数恒正。

第三步（转化求解）：

计算 $F(2) = 2f(2)$ ，由 $f(2) = 1$ 得 $F(2) = 2$ 。原不等式化为 $F(x-1) > F(2)$ 。
由 F 单调递增，得 $x-1 > 2$ ，即 $x > 3$ 。

理由：单调递增时，函数值大的自变量也大。

关键结论： 不等式解集为 $(3, +\infty)$ 。

易错提醒

易错点一 (忽视符号条件)

错误地认为只要出现 $xf'(x) + f(x)$ 就能判断单调性, 而忽略其正负。

正确理解 (符号必要性):

必须明确 $xf'(x) + f(x)$ 的正负 (或零) 才能确定 $F'(x)$ 的符号, 从而判断 $F(x)$ 的单调性。

错因分析 (条件误读):

单调性本质上取决于导数正负; 仅给出表达式而无符号信息, 无法判定。

易错点二 (推广系数混淆)

使用推广 $x^n f(x)$ 求导时, 误写成 $G'(x) = x^n f'(x) + nx^{n-1} f(x)$ 但漏掉提取因子, 导致系数错误。

正确理解 (正确求导形式):

正确公式为 $G'(x) = x^{n-1}[xf'(x) + nf(x)]$ 。

错因分析 (乘法法则应用错):

应用乘法法则后合并时, 未正确提取 x^{n-1} 或弄错符号。

易错点三 (忽略定义域)

构造 $F(x) = xf(x)$ 后直接使用单调性, 未考虑 $f(x)$ 的定义域或 x 的取值范围。

正确理解 (定义域检查):

必须确保 $F(x)$ 在讨论区间内有定义且可导, 尤其注意 x 为负数时构造的单调性可能受 x 符号影响 (推广中 x^{n-1} 符号需考虑)。

错因分析 (条件遗漏):

忽略原函数定义域或 x 符号对导数符号的干扰。

结论小结

一句话核心

看到 $xf'(x) + f(x)$ (或 $xf'(x) + nf(x)$), 立即构造 $F(x) = xf(x)$ (或 $G(x) = x^n f(x)$), 通过导数符号判断单调性。

使用条件

- 条件 1（导数关系）：题干中出现 $xf'(x) + f(x)$ 或其变式。
- 条件 2（可导性）：函数在区间上可导。

关键提醒

- 易错点（符号决定）：必须有明确的正负号才能判断单调性。
- 检查项（系数匹配）：使用推广 n 次幂时，确认 n 与条件中系数一致。